

La Pharmacodynamie

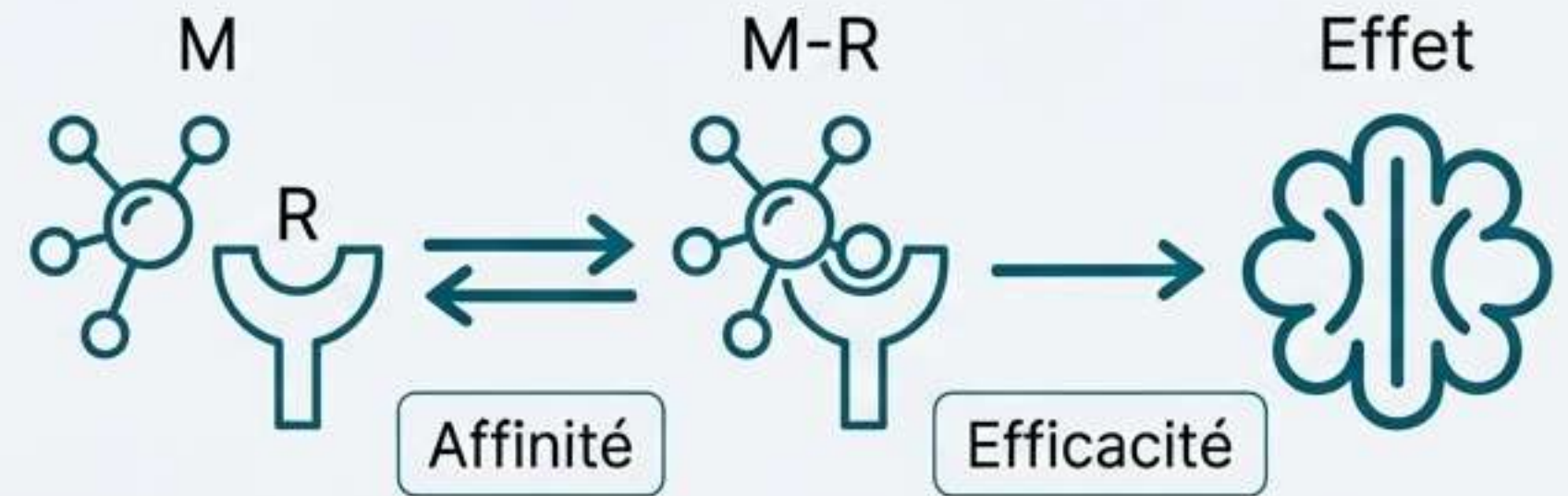
Comprendre le mécanisme d'action des médicaments

Faculté de médecine d'Alger | Département de médecine dentaire |
Cours de 3^{ème} année | Dr. Nekhoul. K

Au cœur de l'action : De la molécule à l'effet

La **pharmacodynamie** est l'étude des effets des médicaments sur l'organisme et de leurs mécanismes d'action.

- **Définition Clé :** L'étude de l'effet des médicaments sur l'organisme (Q1). Elle s'intéresse à ce que le médicament fait au corps.
- **Le Processus Fondamental :**
 1. **Liaison (M+R) :** Le médicament (M) se lie à son récepteur (R). * Cette capacité de liaison est appelée **l'affinité**.
 2. **Activation (M-R → Effet) :** Le complexe médicament-récepteur déclenche une réponse cellulaire. * La capacité à produire cet effet est appelée **l'efficacité** (ou activité intrinsèque).



L'affinité et l'efficacité sont les deux paramètres fondamentaux qui définissent l'action d'un médicament.

Spécifique vs. Non Spécifique : Deux Stratégies d'Action

Les médicaments n'agissent pas tous de la même manière. On distingue deux modes d'action principaux.



Action Spécifique

La grande majorité des médicaments. L'action résulte de l'interaction avec des **protéines cibles** spécifiques.

Exemples de cibles :

- Protéines réceptrices
- Enzymes
- Canaux ioniques ou transporteurs



Action Non Spécifique

Agissent sans cible moléculaire précise, souvent via leurs **propriétés physico-chimiques**.

Exemples de médicaments :

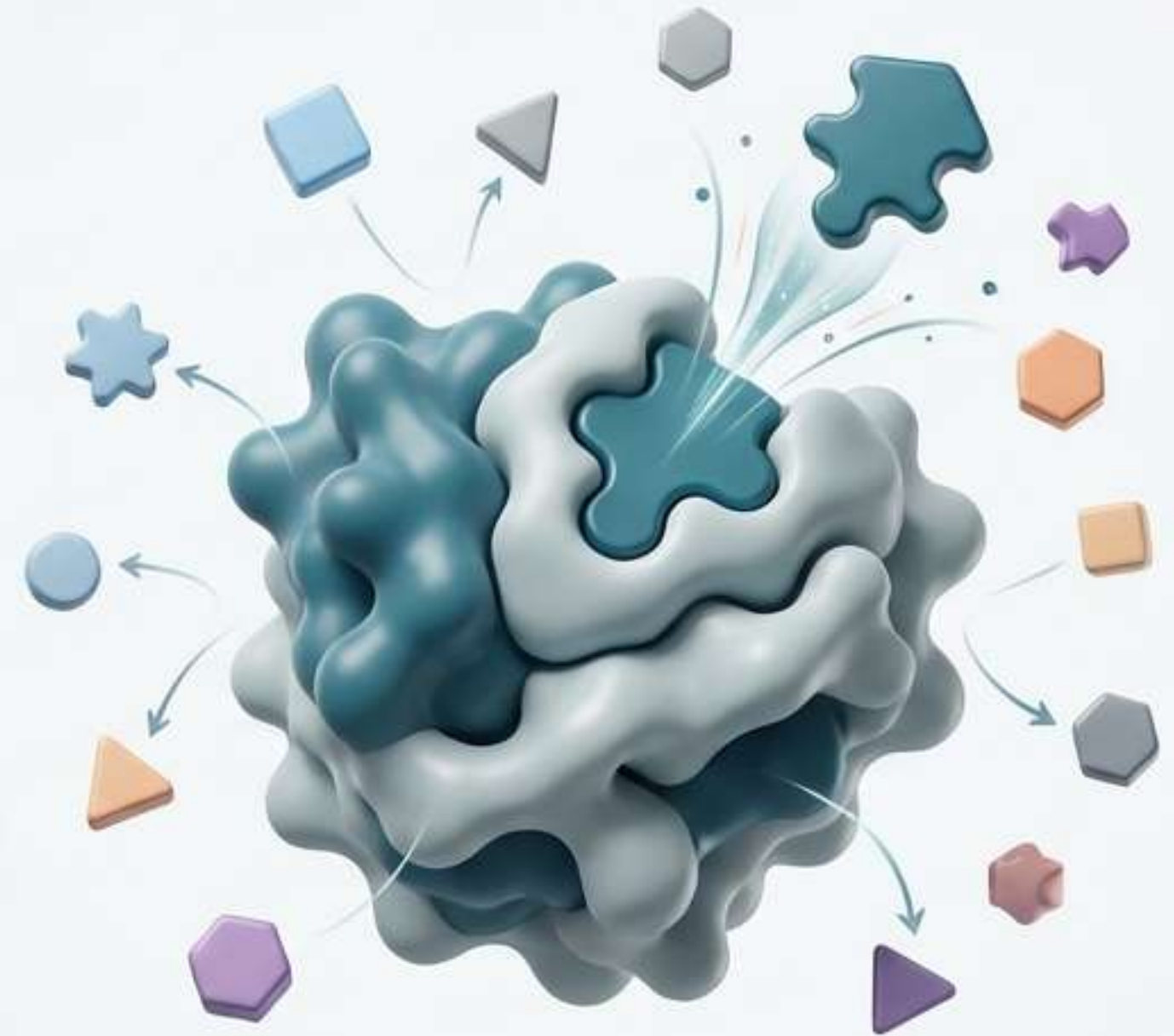
- **Anti-acides** : Effet tampon gastrique
- **Huile de paraffine** : Effet laxatif lubrifiant
- **Chélateurs**

La Spécificité de la Cible : Le Concept de Récepteur

L'idée de "récepteur" est née d'une observation : les substances actives agissent à très faibles doses et de manière très sélective. Cela implique l'existence de sites d'action spécifiques.

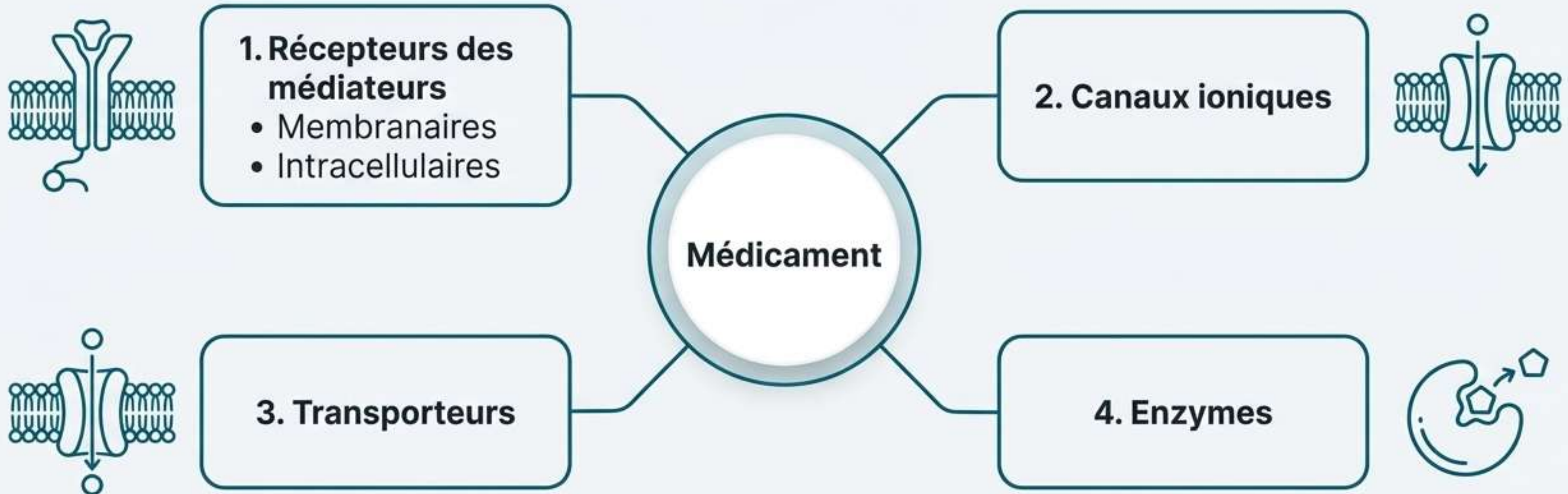
** Caractéristiques de la liaison Médicament-Récepteur :

- **Réversible** : La liaison n'est généralement pas permanente.
- **Saturable** : Le nombre de récepteurs est limité ; un effet maximal est atteint.
- **Spécifique** : La structure chimique du médicament conditionne son affinité et son efficacité.
 - *Exemple* : L'acétylcholine a une structure qui lui permet de se lier à des récepteurs distincts (muscariniques et nicotiniques), produisant des effets différents.



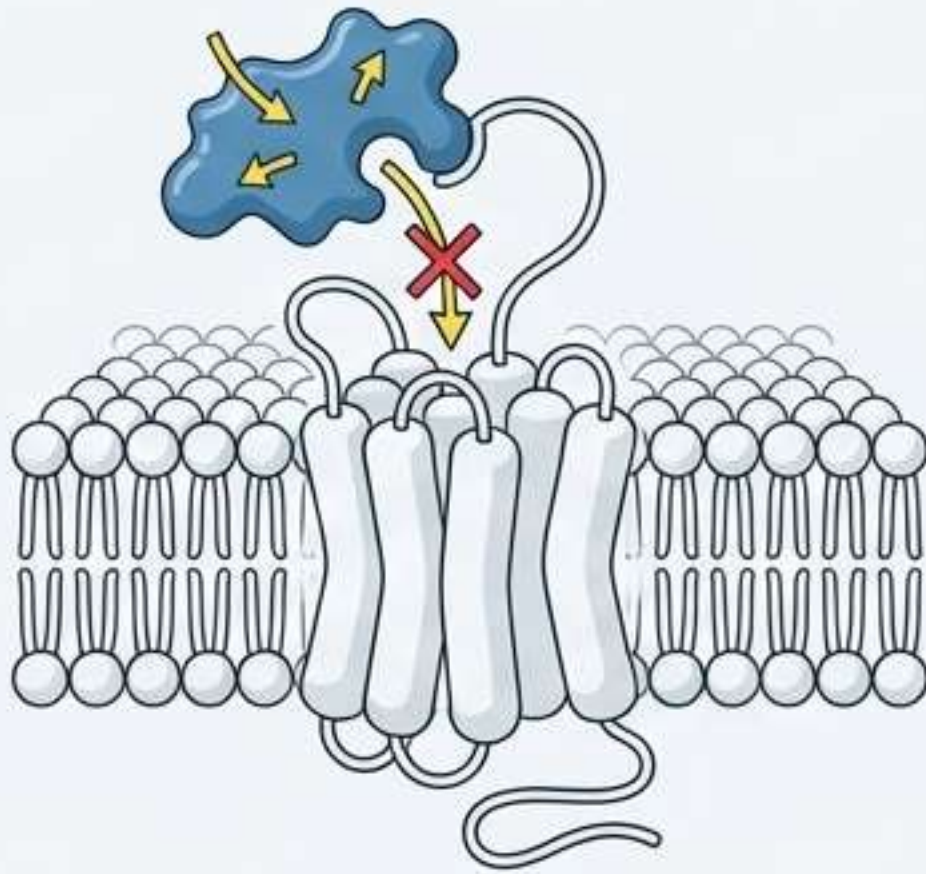
Cartographie des Cibles Pharmacologiques

La quasi-totalité des médicaments agissent en se liant à l'une de ces quatre grandes familles de protéines.



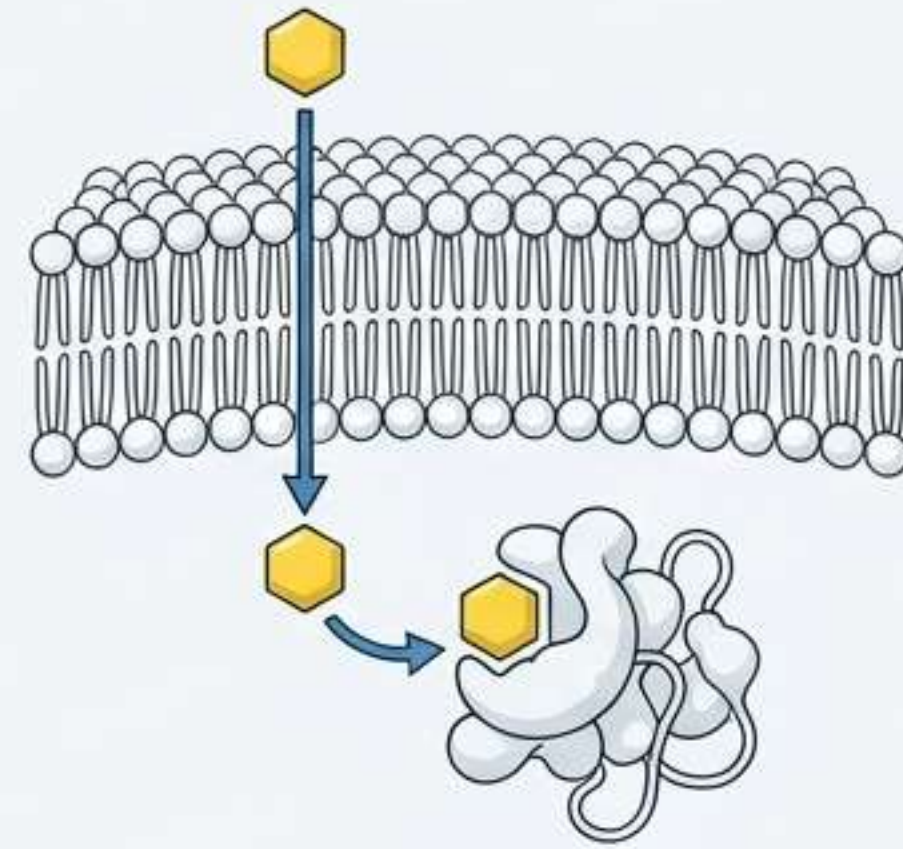
Chapitre 1 : Les Récepteurs — Membranaires vs. Intracellulaires

Les récepteurs sont des "antennes" cellulaires qui reçoivent des signaux.
Leur localisation dépend de la nature du signal (ligand).



Récepteurs Membranaires :

- * Situés à la surface de la cellule.
- * Lient des médiateurs qui ne peuvent pas traverser la membrane (neurotransmetteurs, hormones peptidiques).



Récepteurs Intracellulaires (Cytosoliques ou Nucléaires) :

- * Situés à l'intérieur de la cellule.
- * Leurs ligands sont de nature lipophile et peuvent traverser la membrane cellulaire (Q10).
- * Exemples : Hormones stéroïdiennes, hormones thyroïdiennes, vitamine D.

Focus : Les Récepteurs Couplés aux Protéines G (RCPG)

Les RCPG sont la plus grande famille de récepteurs membranaires et une cible majeure pour de nombreux médicaments.

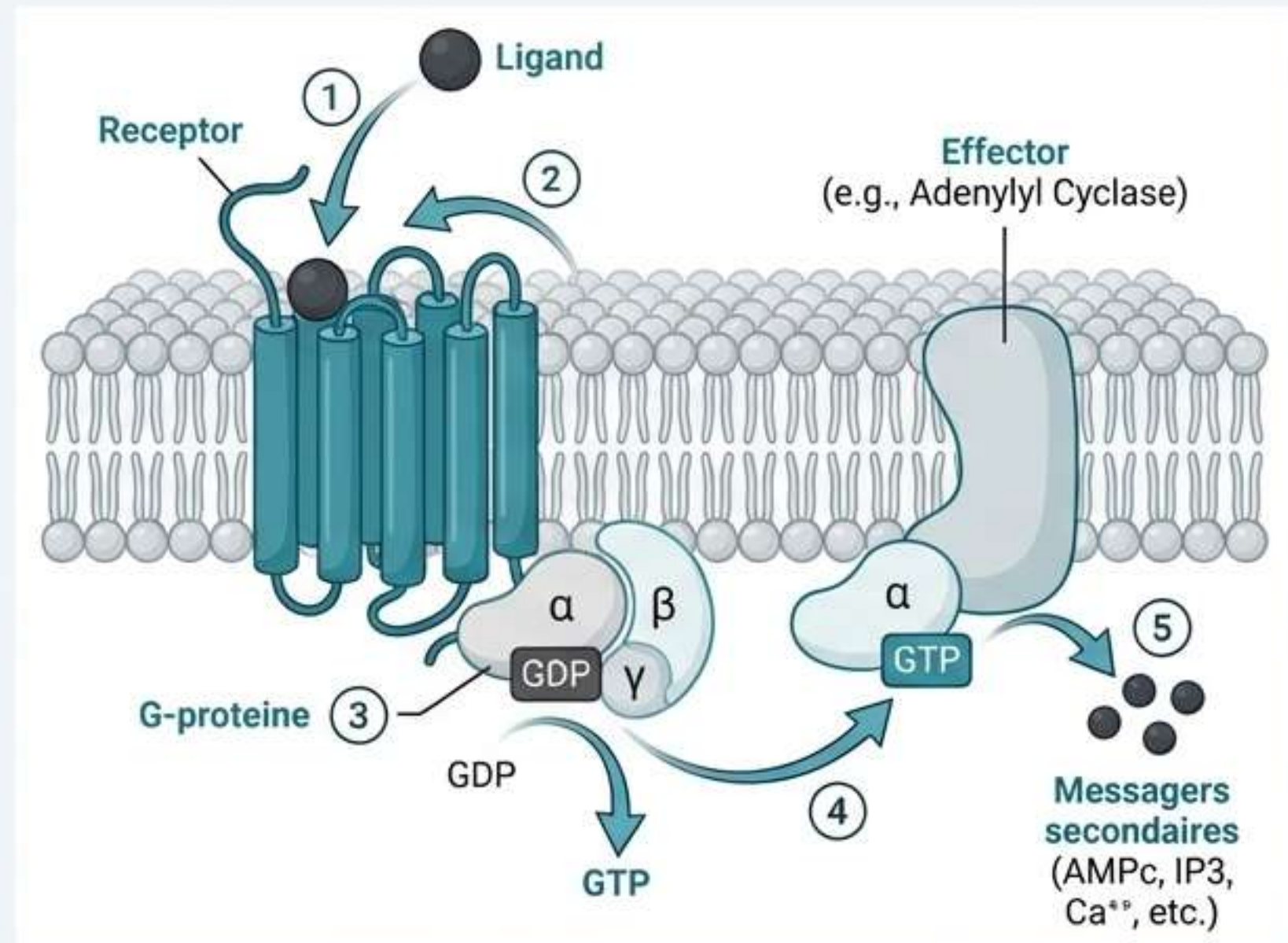
Structure : Protéine glycoprotéique à 7 segments transmembranaires.

Nature : Ce sont des récepteurs membranaires (Q13).

Mécanisme d'action en cascade :

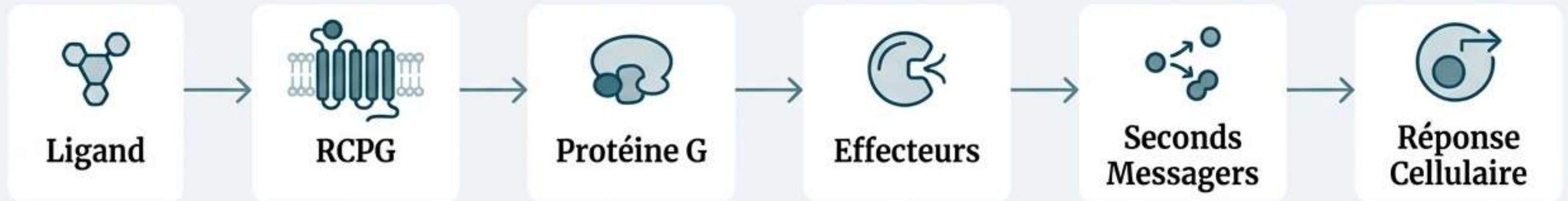
1. Fixation du ligand sur le récepteur.
2. Changement de conformation du récepteur.
3. Activation de la Protéine G associée.
4. La Protéine G active un effecteur (enzyme ou canal ionique).
5. L'effecteur produit des seconds messagers (AMPc, IP3, Ca^{++} ...).
6. Amplification du signal et réponse cellulaire.

La fixation d'un ligand change leur conformation et active une cascade d'événements intracellulaires (Q2).



La Cascade de Signalisation des RCPG

L'activation d'un RCPG peut déclencher une multitude de réponses physiologiques via différents effecteurs.



Effecteurs Enzymes	Effecteurs Canaux Ioniques
• Adényl cyclase	• Canaux potassiques
• Phospholipase C	• Canaux calciques
• Phosphodiesterase	

Exemples d'effets physiologiques médiés :

- Activation/Inhibition de la glycogénolyse, lipolyse.
- Contraction des fibres musculaires lisses et cardiaques.
- Sécrétions hormonales et glandulaires.

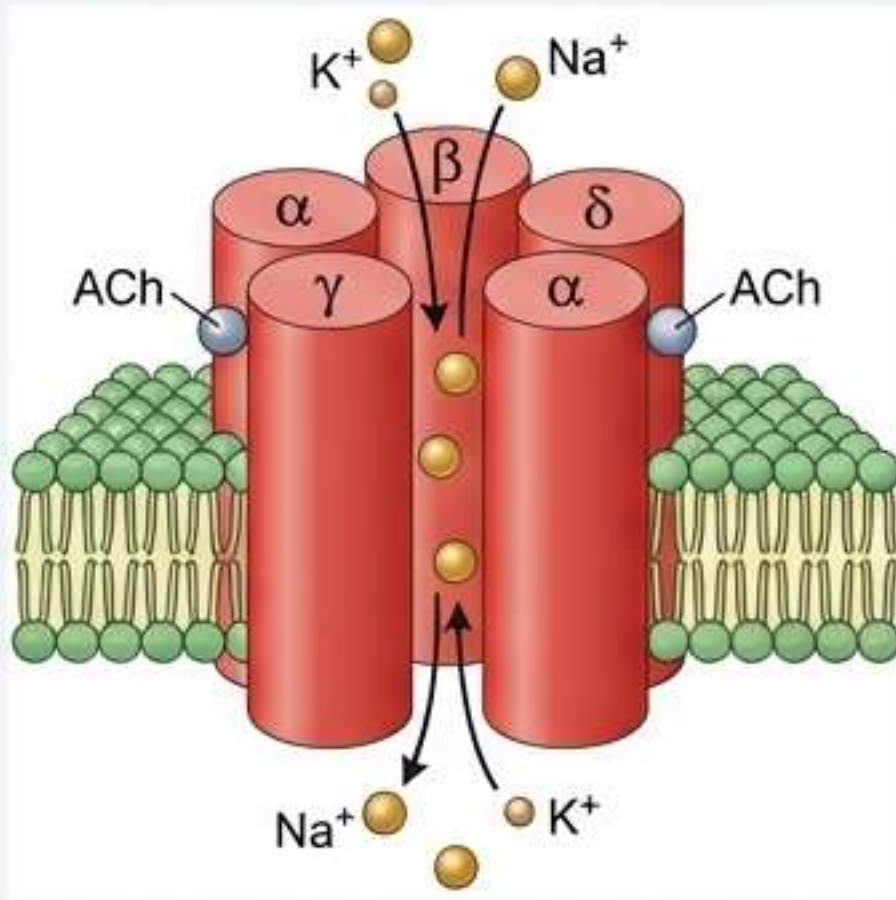
Cibles pharmacologiques majeures :

- Médicaments **bêtabloquants** (système cardiovasculaire).
- Médicaments **anti-asthmatiques B2 stimulants**.

Les Récepteurs-Canaux (Ionotropes) : Portes Ioniques Contrôlées

Ces récepteurs sont des canaux ioniques qui s'ouvrent ou se ferment en réponse à la fixation d'un ligand. La réponse est très rapide.

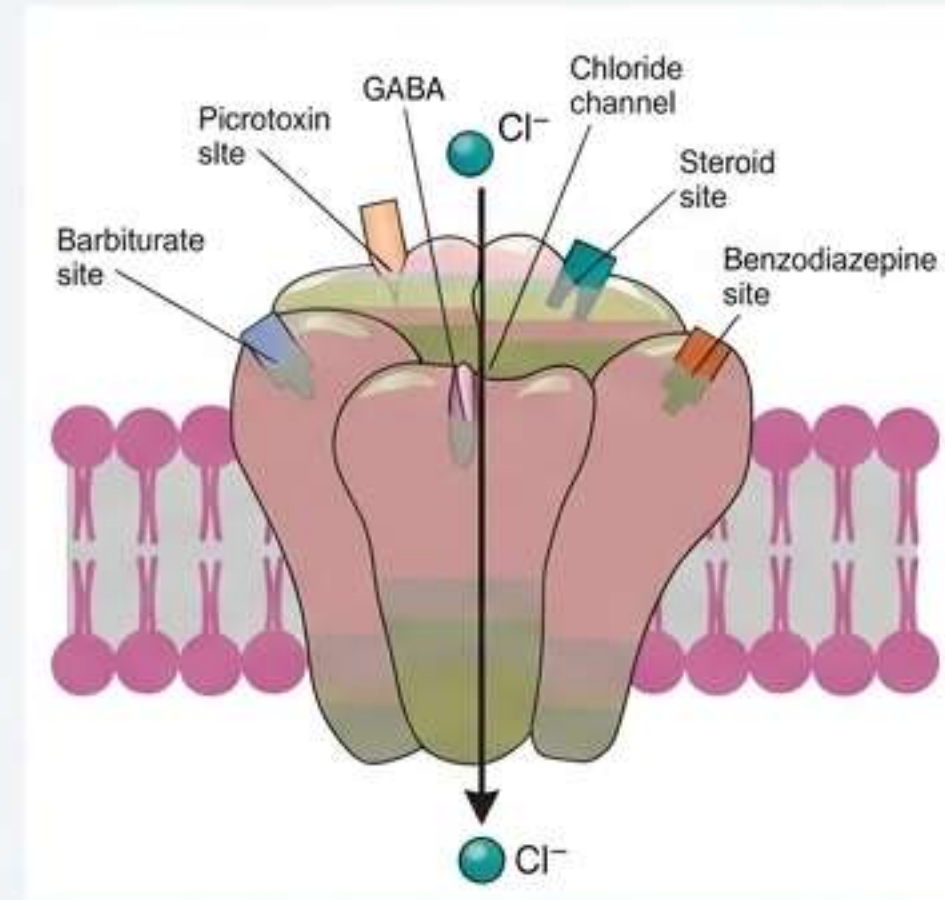
Récepteur Nicotinique



Récepteur Nicotinique à l'Acétylcholine :

- **Ion** : Na^+ et K^+
- **Mécanisme** : Ouverture → Entrée de Na^+ → **Dépolarisation** (excitation).
- **Localisation** : Plaque motrice, SNC.
- **Cible de** : Curares (myorelaxants).

Récepteur GABA-A



Récepteur GABA-A :

- **Ion** : Cl^-
- **Mécanisme** : Ouverture → Entrée de Cl^- → **Hyperpolarisation** (inhibition).
- **Localisation** : SNC.
- **Cible de** : Barbituriques, Benzodiazépines (sédatifs, anxiolytiques).

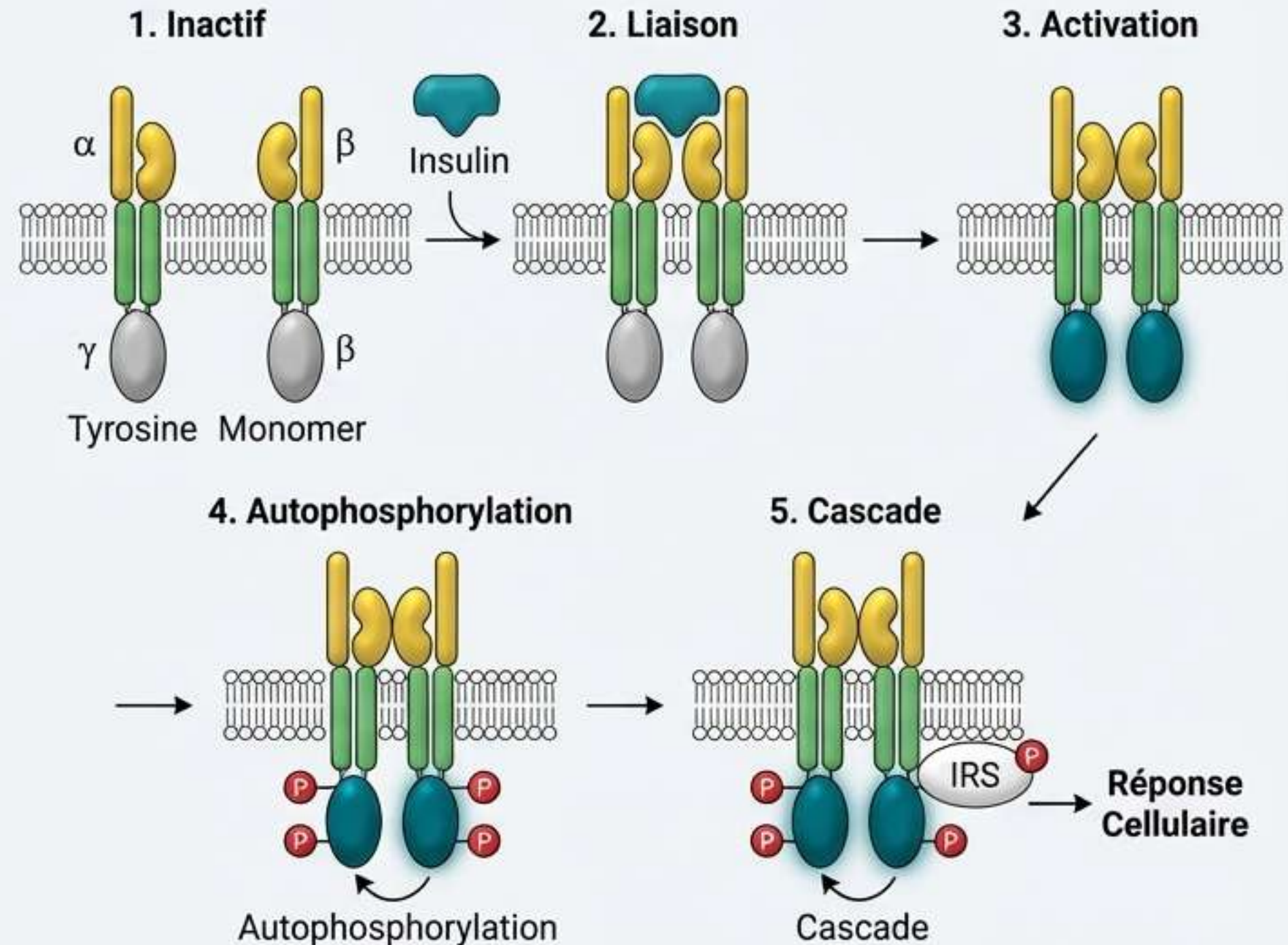
Ce type de récepteur est un exemple de "protéine cible assurant le passage d'un ion" (ionophore) (Q7).

Les Récepteurs à Activité Enzymatique

La liaison du ligand sur la partie externe du récepteur active une activité enzymatique sur sa partie interne.

- **Exemple Type : Le Récepteur à l'Insuline**

- **Enzyme : Tyrosine Kinase.**
- **Mécanisme :**
 1. La fixation de l'insuline provoque la dimérisation du récepteur.
 2. Activation de l'activité tyrosine kinase.
 3. **Auto-phosphorylation du récepteur sur ses résidus tyrosine.**
 4. Phosphorylation de nombreuses autres protéines cibles intracellulaires.
 5. Déclenchement des effets métaboliques de l'insuline (ex: captation du glucose).



Les Récepteurs Intracellulaires : Régulation au Cœur du Génome

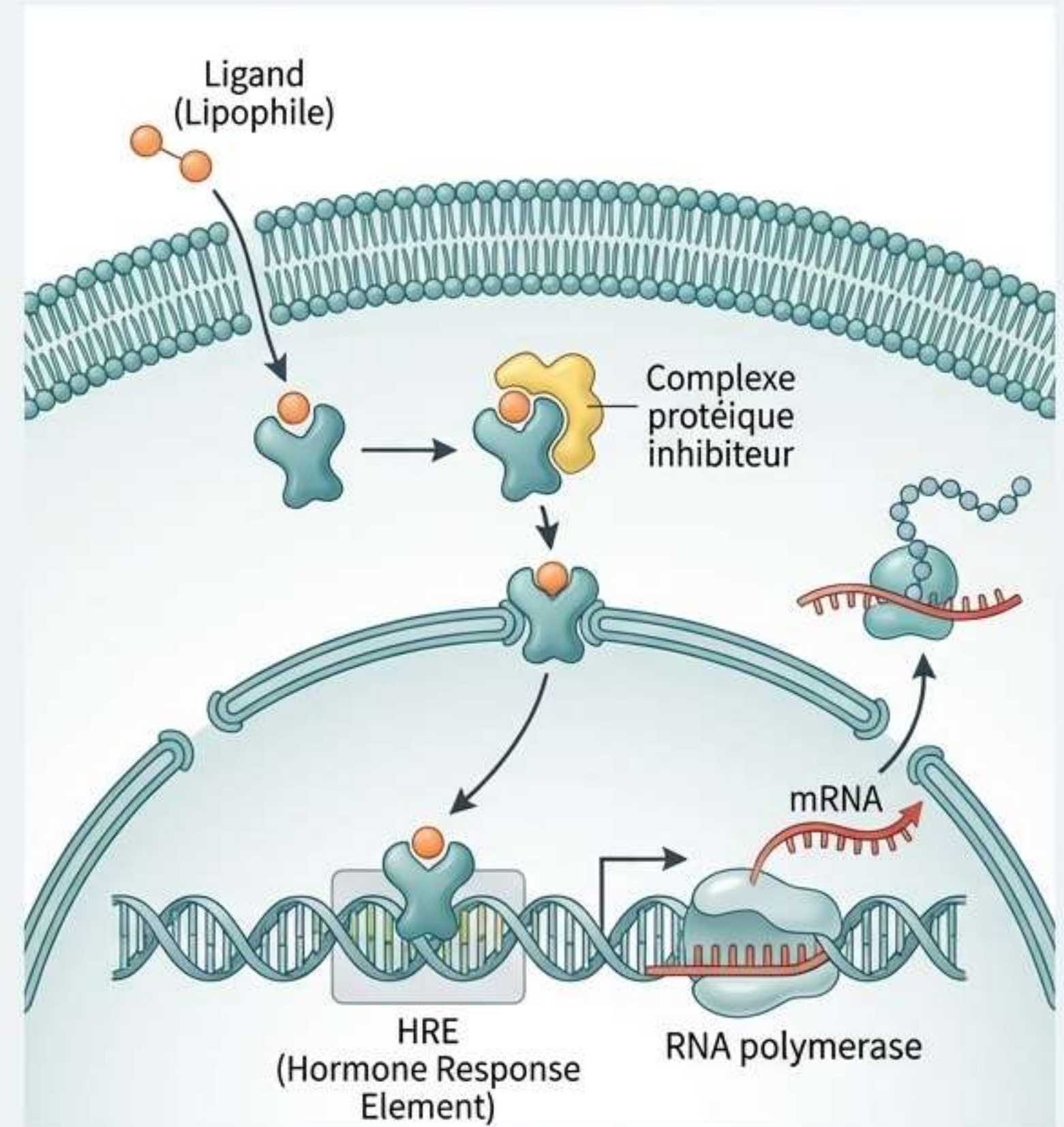
Ces récepteurs agissent comme des facteurs de transcription activés par un ligand. Leur action est plus lente mais plus durable.

Ligands :

- Exclusivement lipophiles (Q10) : hormones stéroïdes (cortisol), thyroïdiennes, vitamine D.

Mécanisme d'action :

1. Le ligand traverse la membrane cellulaire.
2. Liaison au récepteur (cytoplasmique ou nucléaire).
3. Le complexe ligand-récepteur migre dans le noyau.
4. Il se fixe sur une séquence spécifique de l'ADN (HRE : Hormone Response Element).
5. Modification de la transcription de gènes cibles.
6. Synthèse de nouvelles protéines, entraînant la réponse cellulaire.



Chapitre 2 & 3 : Canaux et Transporteurs

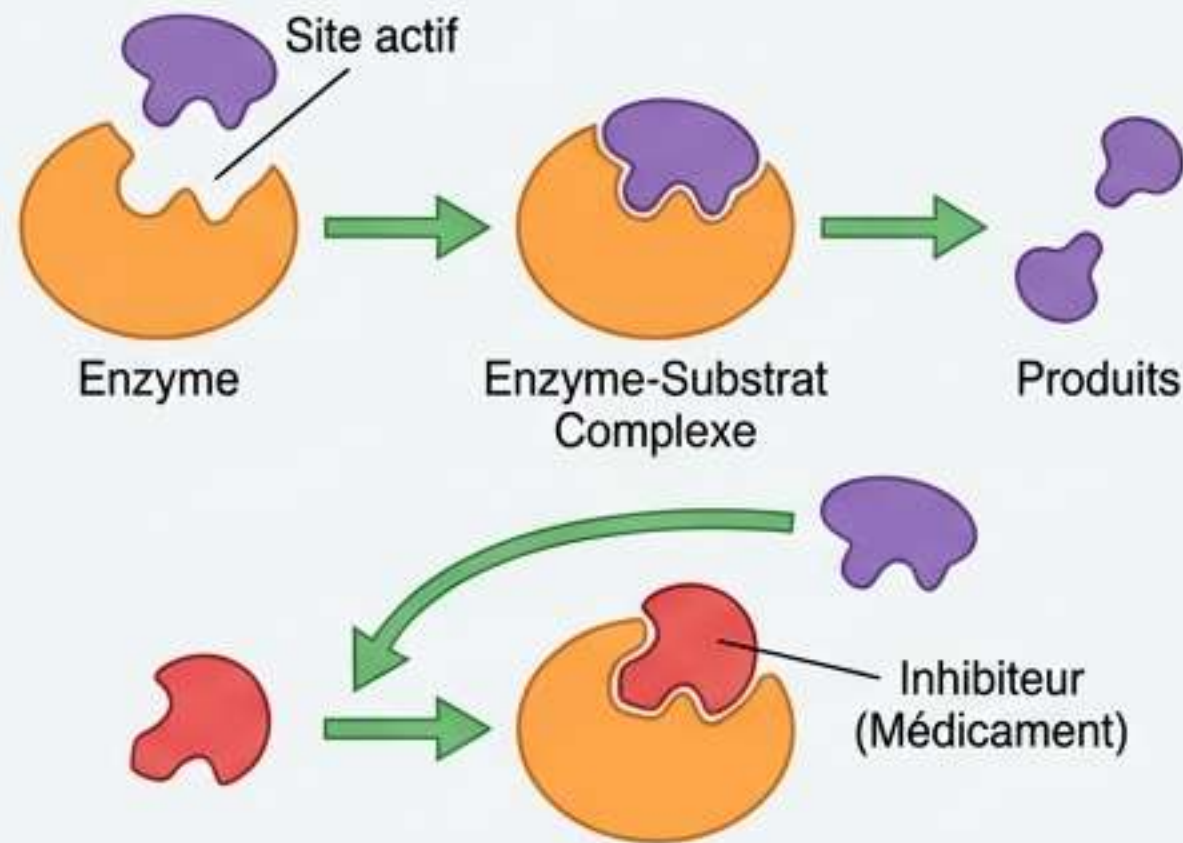
Ces protéines ne sont pas des récepteurs de médiateurs mais sont des cibles cruciales pour de nombreux médicaments.

Protéine Cible	Rôle Physiologique / Localisation	Exemple de Médicament
 Canaux Sodiques (voltage-dépendants)	Conduction de l'influx nerveux (neurones)	Procaïne (anesthésique local)
 Canaux Calciques (voltage-dépendants)	Contraction musculaire (muscles lisses vasculaires)	Vérapamil (anti-hypertenseur)
 Pompe Na⁺/K⁺ ATPase (Transporteur)	Maintien des gradients ioniques	Digoxine (glycoside cardiotonique)
 Co-transport Na⁺/K⁺/Cl⁻ (Symporteur) (Q23)	Réabsorption rénale des ions	Furosémide (diurétique de l'anse)

Les canaux ioniques et les transporteurs ioniques sont des exemples de "protéines cibles assurant le passage d'un ion/métabolite" (Q7)

Chapitre 4 : Les Enzymes comme Cibles

Les médicaments peuvent agir comme de "faux" substrats ou, plus fréquemment, comme des inhibiteurs enzymatiques.



- * **Mécanisme** : Le médicament se lie à l'enzyme et bloque sa fonction.
- **Types d'inhibition** :
 - **Réversible** : L'inhibiteur peut se détacher.
 - **Irréversible** : L'inhibiteur se lie de façon covalente. L'enzyme est définitivement inactivée.

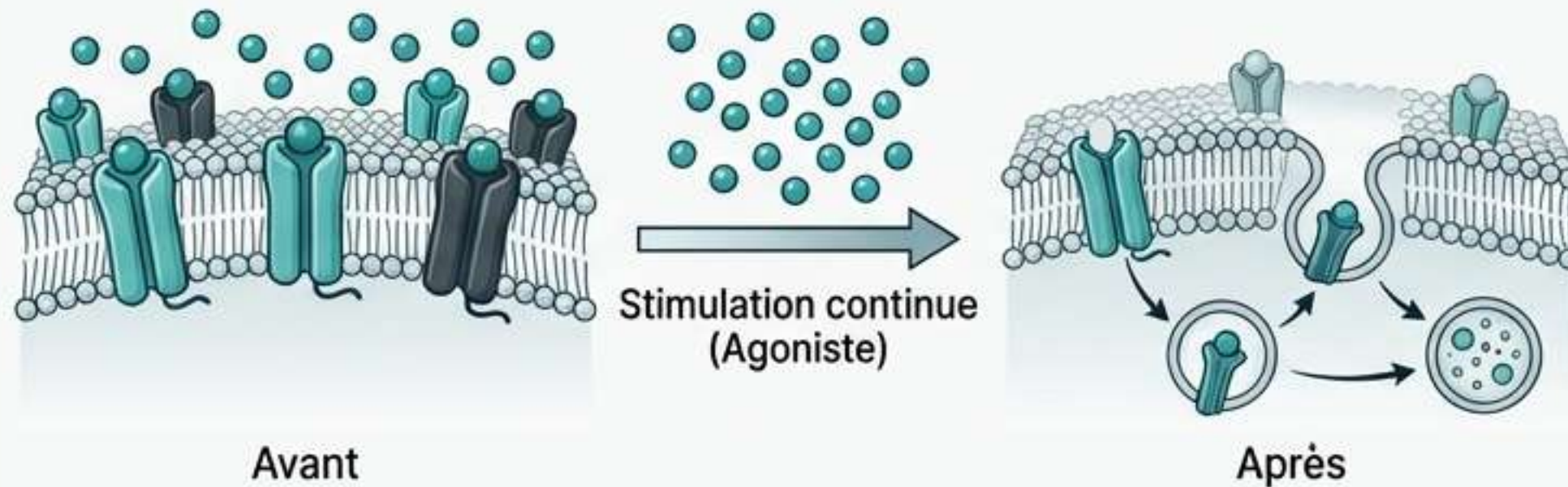
Médicament	Enzyme Inhibée	Type d'Inhibition	Utilisation
Acide acétylsalicylique	Cyclo-oxygénase	Irréversible	Anti-inflammatoire
Captopril	Enzyme de conversion de l'angiotensine	Réversible	Anti-hypertenseur
Allopurinol	Xanthine oxydase	Réversible	Anti-goutteux

L'inhibition ou la modulation de l'activité enzymatique est un mécanisme d'action fondamental pour de nombreuses classes de médicaments (lié à Q6).

Conclusion : Une Cible n'est pas Statique

Le nombre et la sensibilité des récepteurs peuvent changer avec le temps en réponse à une stimulation ou un blocage chronique.

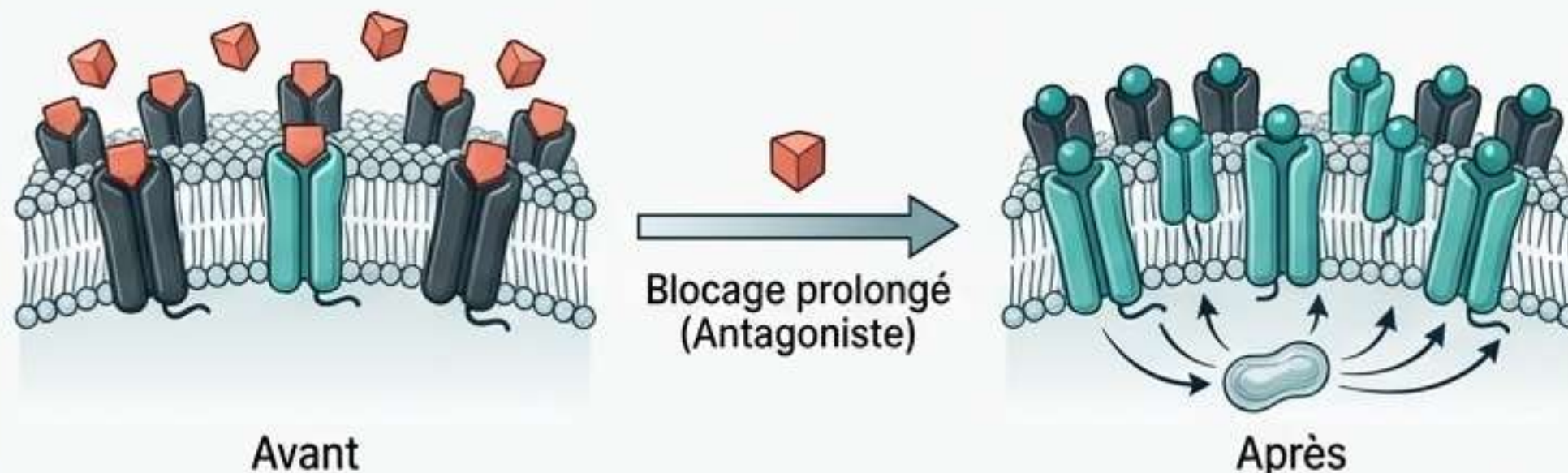
Down-regulation (Désensibilisation)



Down-regulation (Désensibilisation) :

- **Cause** : Stimulation répétée ou continue par un **agoniste**.
- **Mécanisme** : La cellule diminue le nombre de récepteurs à sa surface (internalisation, dégradation) ou les découple de leurs voies de signalisation.
- **Conséquence** : **Réduction progressive de l'effet du médicament** (tachyphylaxie, tolérance).
- *Exemple* : Analgésiques morphiniques.

Up-regulation (Hypersensibilité)



Up-regulation (Hypersensibilité) :

- **Cause** : Blocage prolongé par un **antagoniste**.
- **Mécanisme** : La cellule augmente la synthèse de récepteurs pour tenter de capter le signal naturel.
- **Conséquence** : **Risque d'un "effet rebond" (réponse exagérée) à l'arrêt brutal de l'antagoniste**.
- *Exemple* : Bêtabloquants.